

где j - передаточное число от нагрузки к двигателю, η_{mech} - значение КПД исполнительных механизмов.

Можно заметить, что помимо вращательного движения в домкрате присутствует поступательное, которое выражено винтовой передачей. Для приведения статического усилия F_c к скорости вращения ω_m вала двигателя воспользуемся уравнением баланса мощностей

$$F_c v_n = M_c \omega_m \rightarrow M_c = F_c \frac{v_n}{\omega_m} \quad (3)$$

где v_n - линейная скорость винтовой передачи. Или с учетом КПД передачи η_s

$$\frac{F_c v_n}{\eta_s} = M_c \omega_m \rightarrow M_c = F_c \frac{v_n}{\omega_m \eta_s} = F_c \tilde{r} \frac{1}{\eta_s}, \quad (4)$$

где $\tilde{r}$ - радиус приведения усилия F_c

В таком случае статический момент нагрузки, приведенный к валу двигателя, в общем виде можно представить

$$M_c = \sum_{k=1}^n \frac{M_k}{j_{1k} \eta_{1k}} + \sum_{i=1}^q F_i \frac{\tilde{r}_i}{\eta_{1i}} \quad (5)$$

В отчете приведите расчет скорости вращения ω_m , момента M_m на валу и мощности двигателя P_m , необходимого для привода домкрата, предназначенного для подъема груза массой m со скоростью v , и произвести его выбор из серии 5А.

Если номинальная скорость электродвигателя ω_n не соответствует расчетной ω_m , то скорректируйте ременную передачу изменением диаметра d_1 шкива двигателя (методика расчета приведена в приложении А).

Часть 2. Определение параметров расчетных схем

Аналитическое моделирование

После того как были определены основные параметры двигателя произведем аналитическое моделирование системы. Для этого используется модели масса – пружина – демпфер. Наибольшую распространенность получили пяти-, трёх - и двухмассовые системы тел. Рассмотрим пример получения аналитической модели на примере пятимассовой системы тел.

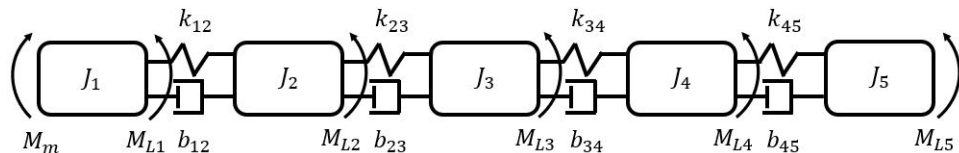


Рис. 2 - Пятимассовая система тел

Чтобы получить уравнения движения воспользуемся методом Эйлера–Лагранжа. Для этого введем вектор обобщенных координат $p = [\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3 \ \theta_4 \ \theta_5]^T$, который содержит углы

поворота каждой из масс. Далее необходимо вычислить Лагранжиан системы, который определяется как разность кинетической T и потенциальной U энергий всей системы

$$L = T - U, \quad (6)$$

$$L = \frac{1}{2} \dot{p}^T \tilde{J} \dot{p} - \sum_{i=1}^n \frac{k_i(\theta_{i+1} - \theta_i)}{2}, \quad (7)$$

где $\tilde{J}$ - тензор инерции системы, k - коэффициент упругости пружины. Также в системе присутствуют диссипативные силы Q , которые уменьшают общую энергию. Генераторами таких сил могут служить моменты нагрузки M_{Li} или демпфирующие моменты M_{bi}

$$Q_i = -b_i(\dot{\theta}_i - \dot{\theta}_{i+1}) - M_{Li}, \quad (8)$$

где b_i - коэффициент демпфирования. Теперь запишем непосредственно уравнение Эйлера – Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{p}_i} - \frac{\partial L}{\partial p_i} = Q_i \quad (9)$$

Следовательно, полученная система будет иметь количество уравнение равное количеству обобщенных координат. Однако её порядок можно повысить если определить производные для моментов упругости M_{si} между массами

$$\frac{dM_{si}}{dt} = k_i(\dot{\theta}_i - \dot{\theta}_{i+1}) = k_i(\omega_i - \omega_{i+1}), \quad (10)$$

где ω_i, ω_{i+1} - угловые скорости масс. Таким образом порядок системы увеличился количество дифференциальных уравнений, равных количеству упругих связей. Запишем итоговую систему относительно ω_i

$$\left\{ \begin{array}{l} J_1 \frac{d\omega_1}{dt} = M_m - M_{s12} - M_{d12} - M_{L1}, \\ \frac{dM_{s12}}{dt} = K_{12}(\omega_1 - \omega_2), \\ J_2 \frac{d\omega_2}{dt} = M_{s12} + M_{d12} - M_{s23} + M_{d23} - M_{L2}, \\ \frac{dM_{s23}}{dt} = K_{23}(\omega_2 - \omega_3), \\ J_3 \frac{d\omega_3}{dt} = M_{s23} + M_{d23} - M_{s34} - M_{d34} - M_{L3}, \\ \frac{dM_{s34}}{dt} = K_{23}(\omega_3 - \omega_4), \\ J_4 \frac{d\omega_4}{dt} = M_{s34} + M_{d34} - M_{s45} - M_{d45} - M_{L4}, \\ \frac{dM_{s45}}{dt} = K_{45}(\omega_4 - \omega_5), \\ J_5 \frac{d\omega_5}{dt} = M_{s45} + M_{d45} - M_{L5}, \end{array} \right. \quad (11)$$

Определение расчетных параметров

Стоит заметить, что используемые величины J_i, b_i, k_i должны являться приведенным к общей оси. Произведем приведение данных параметров к валу двигателя

$$J'_i = \frac{J_i}{j_{1i}^2}, \quad (12)$$

$$k'_i = \frac{k_i}{j_{1i}^2} \quad (13)$$

Другим важным параметром при аналитическом моделировании являются резонансные частоты. Удобнее всего производить данный анализ в матричной форме вида

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ y = Cx, \end{cases} \quad (14)$$

где $x = [\omega_1 \ M_{s12} \ \dots \ \omega_n \ M_{s1n}]^T$ - вектор состояния. Для поиска значений резонансной частоты ν необходимо найти собственные числа λ_i матрицы A , которые являются корнями характеристического полинома $p(\lambda_i)$

$$p(\lambda_i) = \det(\lambda I - A), \quad (15)$$

где I - единичная матрица

Для трехмассовой системы тел на рис.3 приведете в отчете

- Суммарный приведенный момент инерции каждой из масс: $\sum J'_{1-7}, \sum J'_{8-10_1}, \sum J'_{10_2}$;
- Суммарный приведенный коэффициент упругости между каждой из масс: k'_3, k'_4 ;
- Значения резонансных частот λ_i

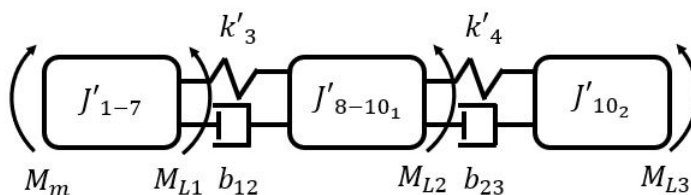


Рис. 3 - Трёхмассовая система тел

Для двухмассовой системы тел на рис.4 приведете в отчете

- Суммарный приведенный момент инерции каждой из масс: $\sum J'_{1-7}, \sum J'_{8-10_2}$;
- Суммарный приведенный коэффициент упругости между каждой из масс: k'_{34} ;
- Значения резонансных частот λ_i

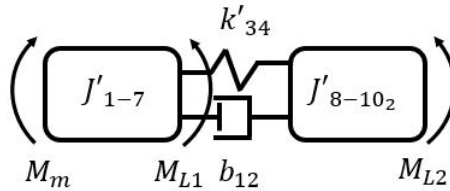


Рис. 4 - Двухмассовая система тел

Часть 3. Имитационное моделирование

Для генерации крутящего момента асинхронного двигателя (АД) используем линеаризованную модель, которая позволяет анализировать электромеханические процессы при скольжении меньше критического $s < s_k$.

Для этого опишем передаточную функцию $W(s)$ АД от угловой частоты питающей сети ω_{1n} к крутящему моменту M на рабочем участке с помощью апериодического звена первого порядка

$$W(s) = \frac{M}{\omega_{1n}} = \frac{2M_k T'_2}{1 + T'_2 s} = \frac{h_u}{1 + T'_2 s}, \quad (16)$$

где $T'_2 = 1/(s_k \omega_{1n})$ - постоянная переходная времени ротора, M_k - момент опрокидывания АД. Для определения s_k можно воспользоваться упрощенной формулой Клосса

$$s_k = s_n (K_m + \sqrt{K_m^2 - 1}), \quad (17)$$

где s_n - номинальное скольжение, K_m - кратность отношения максимального момента к номинальному.

Описанная система изображена на рис.5

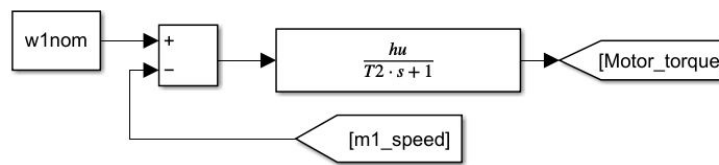


Рис. 5 - Структурная схема АД

Теперь составим структурную схему для двухмассовой системы в среде Simscape. Пример данной реализации системы с демпфирующими моментами M_{bi} , внешним статическим моментом нагрузки M_{Li} на первую массу, а также моментами сухого трения M_{fi} приведен на рис.6

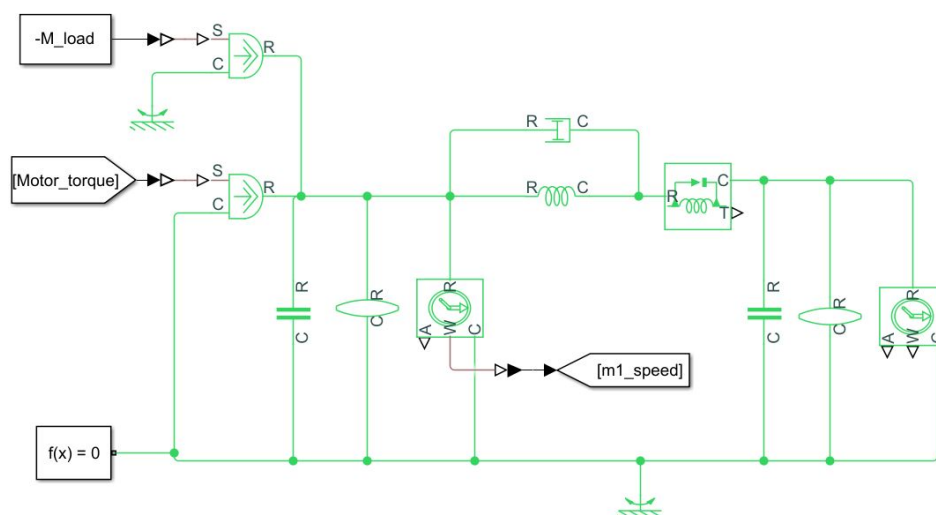


Рис. 6 - Структурная схема двухмассовой системы

Для визуализации движения домкрата достаточно подать значение угловой скорости последней массы на вход блока *Visualisation*, в параметрах которого необходимо задать число заходов z , шаг s винтовой передачи и общее передаточное число j_{total} от двигателя к последнему звену, из файла *electricJack.slx*.

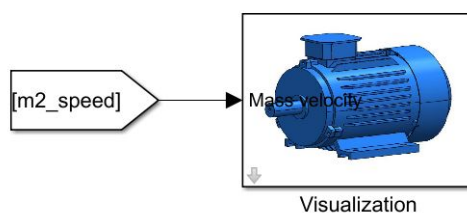


Рис. 7 - Блок визуализации движения домкрата

Произведите имитационное моделирование трёхмассовой системы с учетом рассчитанного статического момента нагрузки и приведите в отчете:

- Графики скоростей $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$, $\omega_3(t)$ и моментов упругости $M_{s12}(t)$, $M_{s23}(t)$ при $M_{d12} = 0$, $M_{d23} = 0$;
- Графики скоростей $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$, $\omega_3(t)$ и моментов упругости $M_{s12}(t)$, $M_{s23}(t)$ при $M_{d12} \neq 0$, $M_{d23} \neq 0$;
- Графики скоростей $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$, $\omega_3(t)$ и моментов упругости $M_{s12}(t)$, $M_{s23}(t)$ при $M_{d12} \neq 0$, $M_{d23} \neq 0$ и наличии момента сухого трения M_f на каждой из масс, который необходимо привести к валу двигателя, на каждой из масс.

Произведите имитационное моделирование двухмассовой системы с учетом рассчитанного момента нагрузки и приведите в отчете:

- Графики скоростей $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$ и момента упругости $M_{s12}(t)$ при $M_{d12} = 0$;

- Графики скоростей $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$ и момента упругости $M_{s12}(t)$ при $M_{d12} \neq 0$;
- Графики скоростей $\omega_1(t)$, $\omega_2(t)$ и момента упругости $M_{s12}(t)$ при $M_{d12} \neq 0$ и наличии момента сухого трения M_f на каждой из масс, который необходимо привести к валу двигателя, на каждой из масс.

Приложение А

Определение диаметра шкива

Исходными данными для определения диаметра d_1 шкива (рис. 1) являются:

- M_2, ω_2, d_2, η - момент, угловая скорость, диаметр второго шкива и КПД передачи;
- M_n, ω_n, ω_0 - Номинальный момент, номинальная угловая скорость и угловая скорость холостого хода двигателя;

Воспользуемся уравнением линеаризованной механической характеристики двигателя вида:

$$\omega_1 = \omega_0 - M_1/h, \quad (18)$$

где $h = M_n/(\omega_0 - \omega_n)$ - жесткость характеристики. Из закона сохранения энергии следует:

$$\omega_1 M_1 = \frac{\omega_2 M_2}{\eta} = \frac{\omega_1 M_2}{jh} \rightarrow M_1 = \frac{M_2}{j\eta} \quad (19)$$

Для обеспечения прохождения рабочей точки через расчетную скорость двигателя разделим выражение(19) на $j = d_2/d_1 = \omega_1/\omega_2$

$$\frac{\omega_1}{j} = \frac{\omega_0}{j} - \frac{M_1}{jh} \leftrightarrow \frac{\omega_2}{j} = \frac{\omega_0}{j} - \frac{M_1}{j^2\eta h} \quad (20)$$

Таким образом получаем выражение для механической характеристики двигателя приведенной ко второму валу передачи. Перепишем его относительно j с учетом известных M_2, ω_2

$$j^2 - \frac{\omega_0}{\omega_2}j + \frac{M_2}{\omega_2\eta h} = 0 \quad (21)$$

Решая данное уравнение относительно j , можно определить новый диаметр $\tilde{d}_1$ шкива

$$j = \frac{\omega_0}{2\omega_2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4M_2\omega_2}{\eta h\omega_0^2}} \right) \rightarrow \tilde{d}_1 = d_2/j \quad (22)$$

Приложение Б

Исходные данные

6

1. Диаметры шкивов ременной передачи: $d_1 = 150$ мм,
 $d_2 = 200$ мм;
2. Число заходов и шаг гайки винтовой передачи: $z = 1$,
 $s = 0.01$ м;
3. КПД ременной передачи: $\eta_b = 0.95$;
4. КПД зубчатой пары: $\eta_g = 0.9$;
5. КПД винтовой пары: $\eta_s = 0.6$;
6. КПД цепной передачи: $\eta_{ch} = 0.97$;

7. Передаточное число цепной передачи: $j_c = 1$;
8. Жесткость соединительных муфт: $k_c = 15 \cdot 10^6$ Н · м/рад;
9. Жесткость ременной передачи: $k_b = 3 \cdot 10^6$ Н · м/рад;
10. Жесткость цепной передачи: $k_{ch} = 12 \cdot 10^6$ Н · м/рад;
11. Коэффициент демпфирования: $b = 0.1$ Н · м · с;
12. Момент сухого трения: $M_f = 1.1$ Н · м.

№	m , кг	v , м/с	z_1	z_2	z_3	z_4	z_5	z_6	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_6	J_8	J_9
									кг · м ²							
1	4100	0.019	10	20	13	30	13	50	0.1100	0.2542	0.0636	0.2542	0.0826	0.3813	0.0953	0.2288
2	4200	0.018	12	23	16	37	16	59	0.1200	0.2773	0.0693	0.2547	0.0924	0.4097	0.1040	0.2570
3	4300	0.017	15	28	20	48	20	71	0.1300	0.3004	0.0751	0.2617	0.1001	0.4487	0.1127	0.3033
4	4400	0.016	17	31	22	54	22	76	0.1400	0.3236	0.0809	0.2690	0.1047	0.4685	0.1213	0.3329
5	4500	0.015	20	36	26	65	26	87	0.1500	0.3467	0.0867	0.2808	0.1127	0.5070	0.1300	0.3788
6	4600	0.014	10	18	13	33	13	42	0.1600	0.3698	0.0924	0.2995	0.1202	0.5491	0.1387	0.4315
7	4700	0.013	12	21	16	42	16	50	0.1700	0.3929	0.0982	0.3008	0.1310	0.6016	0.1473	0.5054

8	4800	0.012	15	26	20	54	20	61	0.1800	0.4160	0.1040	0.3125	0.1387	0.6490	0.1560	0.5745
9	4900	0.011	17	29	22	61	22	65	0.1900	0.4391	0.1098	0.3195	0.1421	0.6720	0.1647	0.6306
10	2500	0.010	20	40	26	58	26	47	0.1500	0.3467	0.0867	0.3467	0.1127	0.5027	0.1300	0.6203
11	2400	0.011	17	35	22	50	22	41	0.1400	0.3236	0.0809	0.3429	0.1047	0.4898	0.1213	0.5973
12	2300	0.012	15	31	20	47	20	38	0.1300	0.3004	0.0751	0.3208	0.1001	0.4864	0.1127	0.6016
13	2200	0.013	13	28	17	40	17	33	0.1200	0.2773	0.0693	0.3216	0.0907	0.4595	0.1040	0.5570
14	2100	0.014	11	24	14	34	14	27	0.1100	0.2542	0.0636	0.3025	0.0809	0.4286	0.0953	0.5397
15	2000	0.015	9	20	12	30	12	24	0.1000	0.2311	0.0578	0.2853	0.0770	0.4280	0.0867	0.5350
16	1900	0.016	12	27	16	41	16	33	0.0900	0.2080	0.0520	0.2633	0.0693	0.3998	0.0780	0.4967
17	1800	0.017	15	35	20	53	20	42	0.0800	0.1849	0.0462	0.2517	0.0616	0.3811	0.0693	0.4809
18	1700	0.018	13	31	17	46	17	36	0.0700	0.1618	0.0404	0.2300	0.0529	0.3413	0.0607	0.4361
19	1600	0.019	12	29	16	44	16	35	0.0600	0.1387	0.0347	0.2025	0.0462	0.3072	0.0520	0.3862
20	1500	0.020	11	28	14	40	14	31	0.0500	0.1156	0.0289	0.1872	0.0368	0.2674	0.0433	0.3450